

2015年

数学(三)参考答案

一、选择题

(1) D

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 即对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}^+$, 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - a| < \varepsilon$ 成立. 对于 $\{x_n\}$ 的任意子列 $\{x_{n_k}\}$, 亦有 $\exists K \in \mathbf{N}^+$, 当 $k > K$ 时, $n_k > N, |x_{n_k} - a| < \varepsilon$ 恒成立, 故由极限定义可知 $\lim_{n_k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$. 则可知选项 A, C 正确.

对于 B, 证明如下: 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$, 可得对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1, N_2 \in \mathbf{N}^+$, 当 $n > N_1$ 时, 恒有 $|x_{2n} - a| < \varepsilon$ 成立, 当 $n > N_2$ 时, 恒有 $|x_{2n+1} - a| < \varepsilon$ 成立. 取 $N = 2\max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - a| < \varepsilon$ 成立, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 故选项 B 正确.

选项 D 显然错误. 可举反例: 取 $x_n = \begin{cases} a + \frac{1}{n}, & n = 3m, \\ a + \frac{1}{n}, & n = 3m - 1, (m \geq 1), \\ n, & n = 3m - 2 \end{cases}$

易知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n-1} = a$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在. 故应选 D.

(2) C

解 如右图所示, 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 故拐点有可能出现在 $f''(x)$ 的零点及 $f''(x)$ 不存在的点处, 即在图形中的 $x = A, x = 0, x = B$ 处. 因为 $x = A$ 左右两侧 $f''(x) > 0$, 故 $(A, f(A))$ 不是拐点; 因为 $x = 0$ 及 $x = B$ 左右两侧 $f''(x)$ 可导, 所以 $(0, f(0))$ 及 $(B, f(B))$ 为拐点.

故 $y = f(x)$ 有两个拐点.

(3) B

解 积分区域 D 如右图所示. 对于 L_1 , 其方程为 $x^2 + y^2 = 2x$, 化为极坐标为 $r = 2\cos\theta$. 对于 L_2 , 其方程为 $x^2 + y^2 = 2y$, 化为极坐标为 $r = 2\sin\theta$. 将积分化为极坐标下累积分可得

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$$

故 B 选项正确.

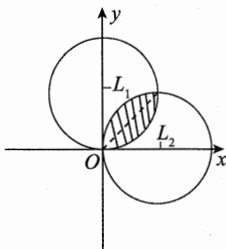
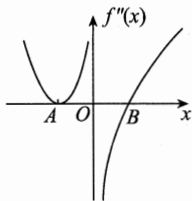
若将其化为直角坐标系下的累次积分. 则有 $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$.

因为 $f(x, y)$ 并不满足轮换对称性. 故 C, D 项错误.

(4) C

解 对于 A 选项: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{8^{n+1}} \cdot \frac{8^n}{n} = \frac{1}{8} < 1$. 由比值审敛法可知, 原级数收敛.

对于 B 选项: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.



又因级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 收敛, 由正项级数比较审敛法的极限形式可知, 原级数收敛.

对于 C 选项: $\frac{(-1)^n + 1}{\ln n} = \begin{cases} \frac{2}{\ln n}, & n = 2m, \\ 0, & n = 2m+1 \end{cases} \quad (m > 0)$, 故 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{\ln n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{\ln 2n} > \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$.

由比较审敛法知, 原级数发散.

对于 D 选项:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{[-(n+1)] \cdot \frac{-n}{n+1}} = e^{-1} < 1.$$

由比值审敛法知, 原级数收敛. 故应选 C.

(5) D

解 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{vmatrix} = (a-2)(a-1)(2-1) = (a-2)(a-1).$

由线性方程组有无穷多解, 得 $|A| = 0$, 即 $a = 1$ 或 $a = 2$.

当 $a = 1$ 时, $(A, b) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & d-1 \\ 0 & 0 & 0 & (d-1)(d-2) \end{pmatrix},$

由题意, 知 $r(A) = r(A, b) < 3$, 即 $d = 1$ 或 $d = 2$.

同理, 当 $a = 2$ 时, $(A, b) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & d-1 \\ 0 & 0 & 0 & (d-1)(d-2) \end{pmatrix},$

由题意, 知 $r(A) = r(A, b) < 3$, 即 $d = 1$ 或 $d = 2$.

故应选 D.

(6) A

解 $Q = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

又因为 $P^T A P = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix},$

所以 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^T P^T A P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}.$

故应选 A.

(7) C

解 对于 A, B 选项: 当事件 A 与 B 独立时, $P(AB) = P(A)P(B)$.

而当 A, B 不独立时, $P(AB)$ 与 $P(A)P(B)$ 没有确定的关系, 所以 A, B 选项错误.

对于 C, D 选项: 由概率性质 $P(A) \geq P(AB), P(B) \geq P(AB)$,

两式相加, 得 $P(A) + P(B) \geq 2P(AB)$, 即 $P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$.

故应选 C.

(8) B

解 因为 $X \sim B(m, \theta)$, 所以 $D(X) = m\theta(1 - \theta)$.

设 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则 $E(S^2) = D(X) = m\theta(1 - \theta)$.

所以 $E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = (n-1)E\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right]$
 $= (n-1)E(S^2) = (n-1)D(X) = m(n-1)\theta(1 - \theta)$.

故应选 B.

二、填空题

(9) $-\frac{1}{2}$

解 利用等价无穷小代换.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + (\cos x - 1)]}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

(10) 2

解 $\varphi(1) = \int_0^1 f(t) dt$, $\varphi'(x) = \left[x \int_0^{x^2} f(t) dt\right]' = x \cdot 2x f(x^2) + \int_0^{x^2} f(t) dt$.

故 $\varphi'(1) = 2f(1) + \int_0^1 f(t) dt = 2f(1) + \varphi(1)$.

由题目中条件, 知 $f(1) = \frac{\varphi'(1) - \varphi(1)}{2} = 2$.

(11) $-\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy$

解 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 知, 当 $x=0, y=0$ 时, $z=0$.

对方程两边分别关于 x 和 y 求偏导数, 得

$$e^{x+2y+3z} \left(1 + 3 \frac{\partial z}{\partial x}\right) + yz + xy \frac{\partial z}{\partial x} = 0,$$

$$e^{x+2y+3z} \left(2 + 3 \frac{\partial z}{\partial y}\right) + xz + xy \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

将 $x=0, y=0, z=0$ 代入两式, 得 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}, \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,0)} = -\frac{2}{3}$, 则

$$dz \Big|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy.$$

(12) $2e^x + e^{-2x}$

解 因 $y(x)$ 在 $x=0$ 处取得极值 3, 且 $y(x)$ 可导, 则 $y(0)=3, y'(0)=0$.

特征方程为 $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 解得 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$.

所以微分方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$,

代入 $y(0)=3, y'(0)=0$, 解得 $C_1 = 2, C_2 = 1$.

故 $y(x) = 2e^x + e^{-2x}$.

(13) 21

解 由 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $2, -2, 1$ 及 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^2 - \mathbf{A} + \mathbf{E}$, 则 $\mathbf{B}$ 的特征值为 $3, 7, 1$, 从而 $|\mathbf{B}| = 3 \times 7 \times 1 = 21$.

(14) $\frac{1}{2}$

解 由于相关系数为 0 , 所以, X, Y 都服从正态分布, 即 $X \sim N(1, 1), Y \sim N(0, 1)$, 且 X 和 Y 相互独立.

由 $X \sim N(1, 1)$, 可得 $X - 1 \sim N(0, 1)$, 所以

$$\begin{aligned} P\{XY - Y < 0\} &= P\{(X - 1)Y < 0\} \\ &= P\{X - 1 < 0, Y > 0\} + P\{X - 1 > 0, Y < 0\} \\ &= P\{X - 1 < 0\} P\{Y > 0\} + P\{X - 1 > 0\} P\{Y < 0\} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

三、解答题

(15) 解 因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{a}{1+x} + b(\sin x + x \cos x) \right] = 1 + a, \\ \lim_{x \rightarrow 0} g'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} 3kx^2 = 0, \end{aligned}$$

所以当 $1 + a \neq 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \infty$. 与题设矛盾.

故 $1 + a = 0$, 即 $a = -1$.

又

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{a}{(1+x)^2} + b(2\cos x - x \sin x) \right] = -a + 2b = 1 + 2b, \\ \lim_{x \rightarrow 0} g''(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} 6kx = 0, \end{aligned}$$

由题设, 同理可知 $1 + 2b = 0$, 即 $b = -\frac{1}{2}$.

由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'''(x)}{g'''(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2a}{(1+x)^3} - b(3\sin x + x \cos x)}{6k} = \frac{a}{3k} = -\frac{1}{3k},$$

且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 所以 $-\frac{1}{3k} = 1$, 即 $k = -\frac{1}{3}$.

(16) 解 因为区域 D 关于 y 轴对称, 所以 $\iint_D xy \, dx \, dy = 0$,

$$\begin{aligned} \iint_D x(x+y) \, dx \, dy &= \iint_D x^2 \, dx \, dy \\ &= 2 \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} x^2 \, dy \\ &= 2 \int_0^1 x^2 (\sqrt{2-x^2} - x^2) \, dx \end{aligned}$$

$$= 2 \int_0^1 x^2 \sqrt{2-x^2} dx - 2 \int_0^1 x^4 dx.$$

令 $x = \sqrt{2} \sin t$, 则

$$\int_0^1 x^2 \sqrt{2-x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 4 \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \cos 4t) dt = \frac{\pi}{8},$$

又 $\int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5}$, 所以

$$\iint_D x(x+y) dx dy = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{5}.$$

(17) 解 (I) 由收益 $R = pQ$, 得边际收益

$$MR = \frac{dR}{dQ} = p + Q \frac{dp}{dQ} = p \left(1 - \frac{1}{\eta} \right).$$

欲使利润最大, 应有 $MR = MC$, 即 $p \left(1 - \frac{1}{\eta} \right) = MC$,

所以定价模型为

$$p = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\eta}}.$$

(II) 由题设知 $MC = 2Q$, $\eta = -\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp} = \frac{p}{40-p}$.

由(I)有 $p = \frac{2(40-p)}{1 - \frac{1}{\frac{p}{40-p}}}$, 解得 $p = 30$.

所以此商品的价格为 $p = 30$.

(18) 解 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

该切线与 x 轴的交点为 $\left(x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}, 0 \right)$.

根据题设条件可知 $\frac{1}{2} \frac{|f(x_0)|}{f'(x_0)} \cdot |f(x_0)| = 4$,

即 $y = f(x)$ 满足方程 $y' = \frac{1}{8} y^2$.

解得 $y = -\frac{8}{8C+x}$.

因为 $f(0) = 2$, 所以 $C = -\frac{1}{2}$.

故 $f(x) = \frac{8}{4-x}$, $x \in I$.

(19) 解 (I) 因为函数 $u(x), v(x)$ 可导, 所以

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} = u'(x), \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x+\Delta x) - v(x)}{\Delta x} = v'(x), \text{ 且 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x+\Delta x) = v(x).$$

从而

$$\begin{aligned}
[u(x)v(x)]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x+\Delta x)v(x+\Delta x) - u(x)v(x)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} v(x+\Delta x) + u(x) \frac{v(x+\Delta x) - v(x)}{\Delta x} \right] \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x+\Delta x) + u(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x+\Delta x) - v(x)}{\Delta x} \\
&= u'(x)v(x) + u(x)v'(x).
\end{aligned}$$

(II)

$$f'(x) = u_1'(x)u_2(x)\cdots u_n(x) + u_1(x)u_2'(x)\cdots u_n(x) + \cdots + u_1(x)u_2(x)\cdots u_n'(x).$$

(20) 解 (I) 由于 $A^3 = O$, 所以

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = a^3 = 0,$$

于是 $a = 0$.

(II) 由于

$$X - XA^2 - AX + AXA^2 = E,$$

所以

$$(E - A)X(E - A^2) = E.$$

由(I)知

$$E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad E - A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

因为 $E - A, E - A^2$ 均可逆, 所以

$$X = (E - A)^{-1}(E - A^2)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(21) 解 (I) 由于矩阵 A 与矩阵 B 相似, 所以

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(B), \quad |A| = |B|,$$

于是

$$3 + a = 2 + b, \quad 2a - 3 = b,$$

解得

$$a = 4, \quad b = 5.$$

(II) 由(I)知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$

由于矩阵 A 与矩阵 B 相似, 所以

$$|\lambda E - A| = |\lambda E - B| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 5),$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 5$.

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 由方程组 $(E - A)x = 0$, 得线性无关的特征向量 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$

当 $\lambda_3 = 5$ 时, 由方程组 $(5E - A)x = 0$, 得特征向量 $\xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

令 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix},$$

故 P 为所求可逆矩阵.

(22) 解 (I) 每次观测中, 观测值大于 3 的概率为

$$P\{X > 3\} = \int_3^{+\infty} f(x) dx = \int_3^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 dx = \frac{1}{8},$$

故 Y 的概率分布为

$$P\{Y = k\} = (k-1) \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2} \left(\frac{1}{8}\right)^2, \quad k = 2, 3, \dots$$

$$\begin{aligned} \text{(II)} \quad EY &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2} \left(\frac{1}{8}\right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^k \right)'' \Big|_{x=\frac{7}{8}} \\ &= \left(\frac{1}{8}\right)^2 \frac{2}{(1-x)^3} \Big|_{x=\frac{7}{8}} \\ &= 16. \end{aligned}$$

(23) 解 (I) 由于总体 X 服从区间 $[\theta, 1]$ 上的均匀分布, 所以

$$EX = \frac{1+\theta}{2}.$$

令 $\frac{1+\theta}{2} = \bar{X}$, 其中 $\bar{X}$ 为样本均值, 得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = 2\bar{X} - 1$.

(II) 记 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的观测值, 则似然函数为

$$\begin{aligned} L(\theta) &= \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{(1-\theta)^n}, & \theta \leq x_i \leq 1 (i=1, 2, \dots, n), \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{(1-\theta)^n}, & \theta \leq \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \end{aligned}$$

由此可知, 当 $\theta = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 时, $L(\theta)$ 达到最大, 故 θ 的最大似然估计量

$$\hat{\theta} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$